

УДК 004.413.2

Дрига Д. В., Баркаръ Д. С.
Российский технологический университет МИРЭА, Москва, Россия

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ IDEF0 И BPMN ДЛЯ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ

Аннотация. Цель данной статьи — провести сравнительный анализ IDEF0 и BPMN, выявить их преимущества и недостатки, а также оценить их применимость для решения задач программной инженерии, включая проектирование, реализацию и оптимизацию автоматизированных информационных систем на разных этапах их жизненного цикла. Данные нотации используют при первичном анализе и проектировании автоматизированных информационных систем, для поддержки и реинжиниринга существующих решений. Для анализа были выбраны критерии такие как гибкость использования, сложность реализации, стандартизация нотаций, поддержка, структурированность, простота восприятия визуализации, сложность в обучении.

Ключевые слова: Программная инженерия, нотация, IDEF0, BPMN, управление проектами, жизненный цикл систем, информационные системы, визуализация процессов, оптимизация процессов.

Введение: В условиях стремительного развития информационных технологий и роста сложности автоматизированных систем, вопросы оптимального проектирования и управления бизнес-процессами приобретают особую актуальность. Одной из ключевых задач системной инженерии является создание моделей, которые помогают понять, спроектировать и внедрить сложные системы с учетом всех взаимосвязей и процессов. В этом контексте использование оптимальных методов и нотаций для описания и анализа бизнес-процессов становится неотъемлемой частью успешного управления жизненным циклом любой системы (Рисунок 1).

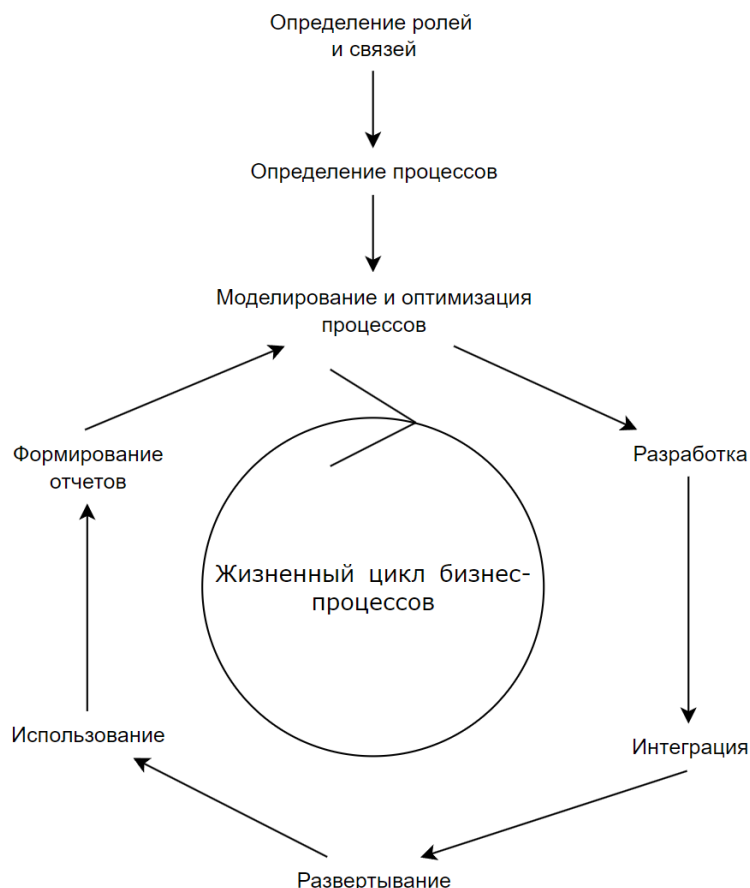


Рисунок 1. Жизненный цикл бизнес-процессов

Существуют различные подходы к моделированию процессов, однако наиболее популярными и широко применяемыми на практике являются две нотации — IDEF0 и BPMN.

IDEF0 была разработана в 1970-х годах под руководством Дугласа Россом в рамках программы BBC США для описания и анализа сложных систем и процессов, что позволило улучшить их управление и оптимизацию [1].

BPMN (Business Process Model and Notation) была разработана в 2004 году организацией Object Management Group (OMG) с целью создания стандартизированного способа моделирования бизнес-процессов, понятного как для технических специалистов, так и для бизнес-аналитиков. Обе нотации используются для описания процессов и функций, но каждая из них имеет свои уникальные особенности, которые делают ее более подходящей для определенных этапов жизненного цикла систем или конкретных типов задач.

IDEF0 (Integrated Definition for Function Modeling) разработан для функционального моделирования и фокусируется на описании структурных взаимосвязей между функциями системы. Он широко используется в проектировании сложных систем, где важна точность функциональных взаимодействий. BPMN (Business Process Model and Notation), в свою очередь, ориентирован на визуализацию бизнес-процессов и предоставляет средства

для описания последовательностей операций и взаимодействий между участниками процесса.

У вышеперечисленных нотаций есть ряд преимуществ и недостатков, которые по разному проявляют себя в зависимости от специфики разрабатываемого продукта, целей применения нотаций и этапов при планировании жизненного цикла проектируемой системы [2].

Анализ BPMN - варианты использования, преимущества и недостатки: BPMN (Business Process Model and Notation) — стандарт для моделирования бизнес-процессов, который позволяет создавать диаграммы, описывающие последовательность действий в процессе. Диаграмма BPMN также представляет собой визуальное изображение бизнес-процесса, но она включает в себя больше элементов, чем диаграмма IDEF0. Диаграмма BPMN состоит из событий, действий, логических операторов и пулов.

Принципы построения диаграммы BPMN [4]:

- Последовательность. Процесс описывается в определённой последовательности событий и действий.
- Альтернативность. В процессе могут быть предусмотрены альтернативные пути выполнения в зависимости от условий.
- Параллельность. Некоторые события и действия могут выполняться параллельно.
- Разделение. Процесс может быть разделен на подпроцессы с помощью пулов.

Таким образом можно выделить варианты использования:

- Моделирование бизнес-процессов с акцентом на визуализацию.
- Подходит для описания сложных процессов с множеством участников.
- Используется для автоматизации процессов и интеграции с информационными системами.

На рисунке 2 представлена модель работы кадрового отдела компании. На диаграмме видно четкое разделение модели на группы задач, что позволяет показать взаимодействие между участниками процесса, путь файлов между различными частями системы.

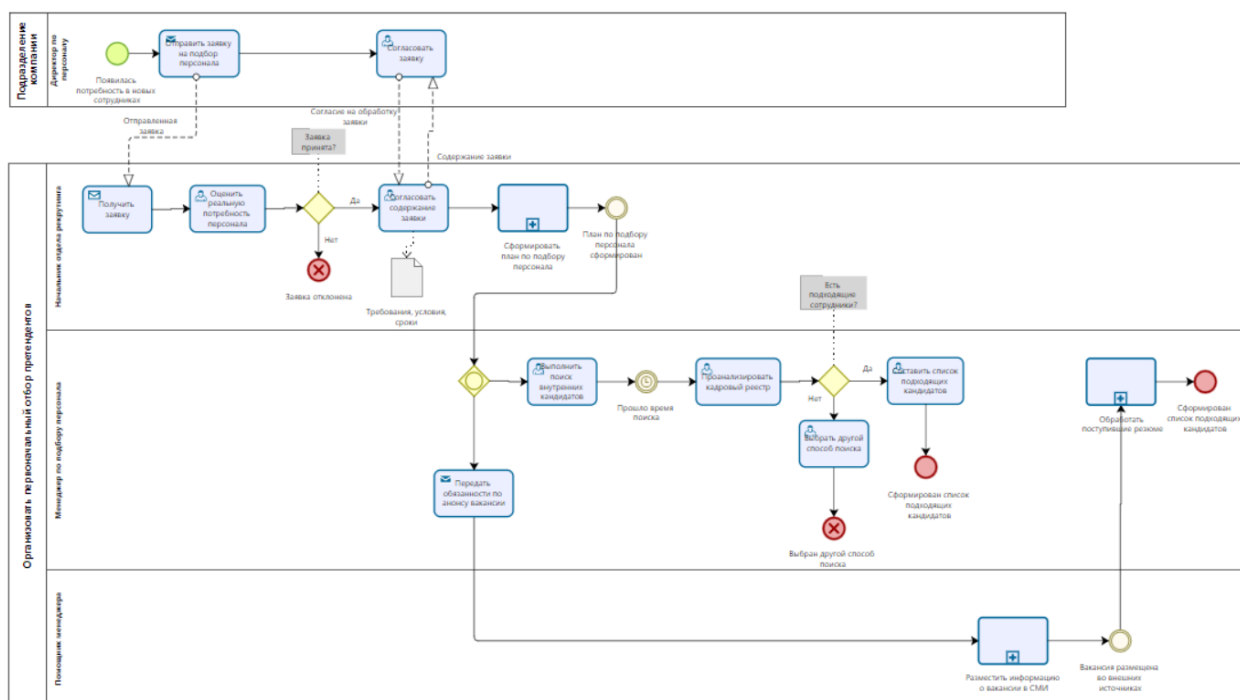


Рисунок 2 – Модель бизнес-процесса «Организация первоначального отбора претендентов»

Достоинства и недостатки нотации выделены в таблице 1.

Таблица 1 - Достоинства и недостатки нотации BPMN

BPMN	
Преимущества	Недостатки
Описывает временные зависимости, последовательности действий, определенные реакции на события.	Модель может стать громоздкой при моделировании больших процессов.
Широко принят в индустрии, что облегчает коммуникацию между различными заинтересованными сторонами, автоматизацию процессов.	Требует времени на освоение для тех, кто не знаком с нотацией.
Позволяет интегрировать процессы с системами управления бизнесом.	Меньше внимания к функциональным деталям для отражения полной картины бизнес процесса.
Позволяет моделировать взаимодействие между различными участниками.	-

Анализ IDEF0 - варианты использования, преимущества и недостатки: IDEF0 (Integration Definition for Function Modeling) — метод функционального моделирования, который используется для создания диаграмм, показывающих функции системы и их взаимодействие с другими функциями. IDEF0 помогает понять, как система работает и какие функции она выполняет [3]. Диаграмма в данной нотации представляет собой графическое изображение функций системы и их взаимосвязей. Она состоит из блоков, которые представляют функции, и стрелок, которые показывают потоки данных или материалов между функциями. Блоки изображаются в виде прямоугольников, а стрелки — в виде линий с надписями, отображающими данные? которые входят в блок.

Принципы построения диаграммы IDEF0:

- Функциональная декомпозиция. Система разбивается на более мелкие подсистемы до тех пор, пока не будут достигнуты элементарные функции.
- Иерархическая структура. Диаграмма имеет иерархическую структуру, где каждый блок может быть декомпозирован на более детальные блоки.
- Связанность. Все блоки связаны между собой стрелками, которые показывают поток данных или материалов.

Использование:

- Моделирование функций и процессов, акцент на структурировании и иерархии.
- Используется для анализа и проектирования систем, а также для управления требованиями.
- Выявление и устранение дублирования функций

На рисунке 3 представлен пример реализации декомпозиции диаграммы деятельности руководителя отдела продаж автомобильного салона. Можно заметить, что на данном этапе представления бизнес-процесса диаграмму сложнее трансформировать напрямую к требованиям к ПО, так как диаграмма относиться только к предметной области.

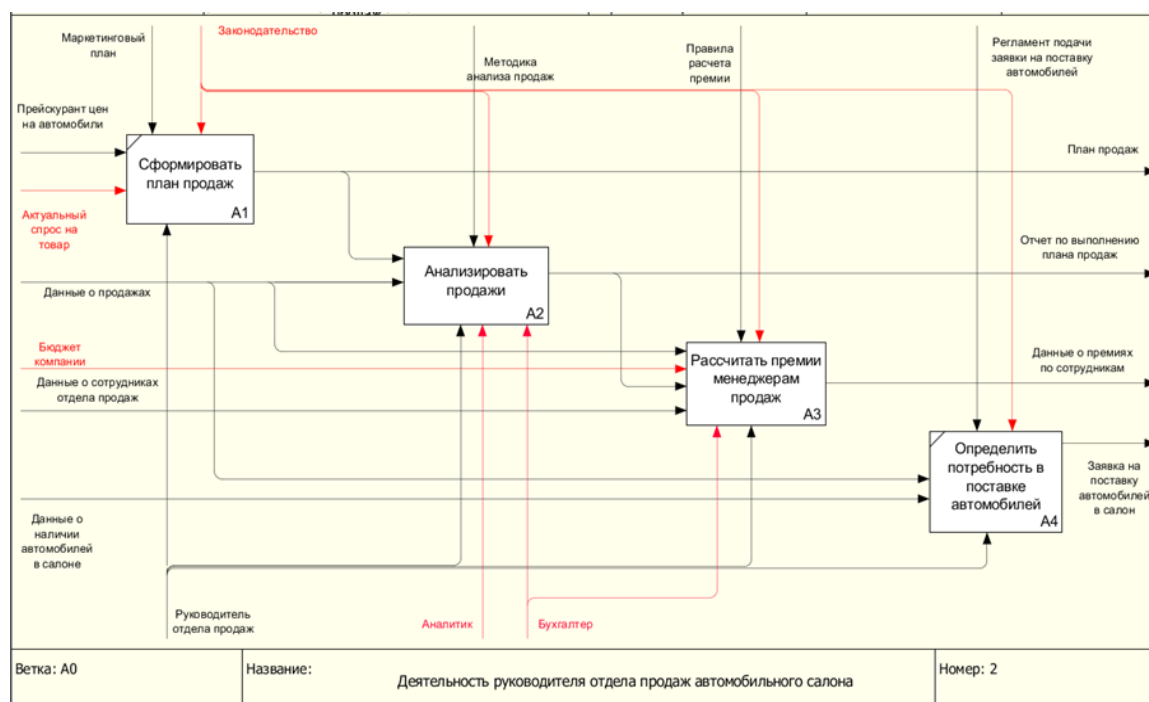


Рисунок 3 - Декомпозиция контекстной диаграммы процесса «Деятельность руководителя отдела продаж автомобильного салона»
Достоинства и недостатки нотации выделены в таблице 2.

Таблица 2 - Достоинства и недостатки нотации IDEF0

IDEF0	
Преимущества	Недостатки
Позволяет понять общую логику функций, их основные взаимосвязи и потоки данных.	Ограниченная поддержка автоматизации, модели не так просто интегрируются с информационными системами.
Удобен анализ сложных процессов при разбиении на более простые подзадачи.	Не поддерживает описание временной последовательности и событий.
Хорошо подходит для анализа и оптимизации бизнес-функций на высоком уровне абстракции.	Сложнее трансформируется напрямую в требования к ПО.

Сравнение конфигураций использования: Прежде чем выбрать нотацию, нужно определиться, какой уровень детализации процесса следует показать и как эти диаграммы потом будут использоваться.

1. Для автоматизации процессов:

- BPMN будет предпочтительным выбором благодаря своей способности интегрироваться с системами управления и визуализировать процессы.

2. Для анализа функций:

- IDEF0 лучше подходит, так как позволяет рассмотреть функции и их взаимосвязи в общем виде до их декомпозиции на подзадачи.

3. Для обучения и коммуникации:

- IDEF0 может быть более эффективным благодаря своей визуальной природе, что упрощает объяснение процессов различным заинтересованным сторонам.

4. Для документирования сложных систем:

- Можно комбинировать оба подхода: использовать IDEF0 для определения функций и BPMN для визуализации процессов.

Заключение: IDEF0 и BPMN взаимодополняющие нотации, лучший подход: использовать IDEF0 для проведения анализа бизнес-архитектуры, определения стратегических целей, и BPMN для детализации ключевых процессов с целью их автоматизации, документирования или реализации в виде ПО.

Таким образом, BPMN будет важнее для систем, где необходимо автоматизировать бизнес-процессы, интегрировать их с другими информационными системами и обеспечить ясное визуальное представление для различных участников процесса, включая технических специалистов и бизнес-аналитиков.

IDEF0, из-за возможности декомпозиции моделей, подойдет для общего описания бизнес процессов, их взаимосвязей и последовательности, особенно в случаях, когда нужно структурировать сложные задачи и провести детальное исследование функциональных компонентов системы с верхнего уровня их концептуализации.

Список литературы

1. Репин, В.В. Бизнес-процессы: моделирование, внедрение, управление / В.В. Репин. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. — 511 с.
2. Самуйлов К.Е., Серебренникова Н. В., Чукарина А.В., Яркина Н. В. Основы формальных методов описания бизнес-процессов : Учеб, пособие. М.: РУДН, 2008. 130 с.
3. National Institute of Standards and Technology (NIST). Announcing the Standard for INTEGRATION DEFINITION FOR FUNCTION MODELING (IDEF0). — 1993. — (Federal Information Processing Standards Publication; 183).
4. Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0.2: [Электронный ресурс] / Object Management Group (OMG). — 2014. — URL: <https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/PDF> (дата обращения: 15.05.2024).

© Дрига Д.В., Баркарь Д. С., 2024